

мл_2

мл2 — математическая логика

0) Напоминание: семантика логики высказываний

Мы продолжаем с **логики высказываний**.

- **Семантика** здесь означает: мы говорим об **истинности/ложности** (значения 0/1).
- Есть **элементарные высказывания** (переменные) и **сложные** высказывания (формулы), построенные из элементарных с помощью логических связок.
- Для каждой формулы при заданной интерпретации (оценке переменных) можно вычислить её истинностное значение.

Тавтологии

Формула называется **общезначимой** (тождественно истинной, **тавтологией**), если она принимает значение 1 **при любой** интерпретации.

1) Индуктивное определение формул и индукция по построению

Мы ещё раз фиксируем общий шаблон:

- **Индуктивное определение:**
- база (простейшие объекты),
- шаг (как из уже построенных получить новые).

Так же устроены и **индуктивные доказательства**: доказываем свойство для базы и показываем переход (шаг) — значит, свойство верно для всех построенных объектов.

Язык PL (пропозициональный язык)

Формулы языка PL строятся (с точки зрения содержания) из:

- пропозициональных переменных $p, q, r, \dots$;
- истинностных констант T (истина) и F (ложь);
- связок $\neg, \wedge, \vee, \supset$ (отрицание, конъюнкция, дизъюнкция, импликация);
- скобок.

Формально это слова в конечном алфавите; « A, B, C » ниже — **метаформулы**: буквы, которыми мы обозначаем произвольные формулы языка.

2) Общее понятие исчисления (аксиоматический подход)

Мы противопоставляем:

- **семантический подход**: истинностные значения, таблицы истинности;
- **аксиоматический (дедуктивный) подход**: аксиомы + правила вывода $\Rightarrow$ доказательства.

2.1. Формальная схема «исчисление»

Чтобы задать исчисление, нужно:

- 1) **алфавит** Σ ;
- 2) **язык** $L \subseteq \Sigma^*$ (множество «правильных» слов; в логике высказываний это множество всех формул);
- 3) **множество аксиом** $Ax \subseteq L$;
- 4) **правила вывода** (обычно задаются схемами и определяют, как из одних слов получать другие).

2.2. Правило вывода: модус поненс

Главное правило, которое мы используем в гильбертовском исчислении высказываний:

$$\frac{A \quad A \supset B}{B} \quad (\text{modus ponens, MP})$$

Смысл: если доказано A и доказано $A \supset B$, то можно получить B .

3) Вывод и выводимость (включая вывод из гипотез)

3.1. Вывод

Вывод — это конечная последовательность формул

$$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k,$$

где каждая формула α_i имеет право находиться в выводе по одному из оснований:

- 1) α_i — **аксиома**;
- 2) α_i — **гипотеза** (если мы ведём вывод из множества гипотез Γ);
- 3) α_i получена из более ранних формул по правилу вывода (в нашем случае — по МР).

3.2. Вывод из гипотез

Пусть Γ — множество формул.

- Последовательность $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ называется ****выводом из Γ ****, если каждый её член либо аксиома, либо принадлежит Γ , либо получен по МР из предшествующих формул.
- Формула A называется ****выводимой из Γ ****, если существует вывод из Γ , последний член которого равен A .

Обозначение:

$$\Gamma \vdash A$$

— « A выводима из Γ ».

Если $\Gamma = \emptyset$, то пишем просто:

$$\vdash A,$$

и говорим: A — **теорема** исчисления.

Важно: «вывод» — это конкретная последовательность, а «выводимость» — это утверждение о существовании вывода.

3.3. Комментарии к выводу

Можно писать **вывод с комментариями**: рядом с каждой строкой указывать, почему она допустима (какая аксиома или какое применение МР и к каким строкам).

4) Пример «абстрактного» исчисления: палиндромы

Чтобы «прочувствовать» абстрактное определение исчисления, удобно рассмотреть пример не из логики, а из слов.

Пусть алфавит состоит из двух букв:

$$\Sigma = \{a, b\}, \quad L = \Sigma^*.$$

Палиндром — слово $x_1 \dots x_n$ ($n > 0$), удовлетворяющее

$$x_j = x_{n+1-j} \quad \text{для всех } j = 1, \dots, n.$$

Примеры: aba , $abba$, $ababa$, a , b .

Можно задать исчисление Pal , в котором выводимы ровно палиндромы:

- **Аксиомы:** слова a и b ;
- **Правила вывода:**

$$\frac{\gamma}{a\gamma a} \quad (a), \quad \frac{\gamma}{b\gamma b} \quad (b).$$

Тогда, например, вывод слова $abba$:

- 1) b — аксиома;
- 2) bb получается из 1 по правилу (b) ;
- 3) $abba$ получается из 2 по правилу (a) .

Идея домашнего упражнения: доказать два утверждения:

- 1) всякое выводимое слово — палиндром;
- 2) всякий палиндром выводим.

После этого мы возвращаемся к логике.

5) Исчисление высказываний гильбертовского типа H

Теперь фиксируем конкретное исчисление H в языке PL .

5.1. Схемы аксиом

Аксиомами исчисления H являются все формулы, имеющие один из следующих видов (где A, B, C — произвольные формулы языка):

- 1) $A \supset (B \supset A)$;
- 2) $(A \supset (B \supset C)) \supset ((A \supset B) \supset (A \supset C))$;
- 3) $A \supset (B \supset A \wedge B)$;
- 4) $A \wedge B \supset A$;
- 5) $A \wedge B \supset B$;
- 6) $(A \supset C) \supset ((B \supset C) \supset (A \vee B \supset C))$;
- 7) $A \supset A \vee B$;
- 8) $B \supset A \vee B$;
- 9) $(A \supset B) \supset ((A \supset \neg B) \supset \neg A)$;
- 10) $\neg\neg A \supset A$;
- 11) $F \supset A$;
- 12) $A \supset T$.

Каждый из пунктов 1-12 — **схема аксиом**: подставляя вместо A, B, C конкретные формулы, получаем конкретные аксиомы.

5.2. Правило вывода

Единственное правило вывода исчисления H — **модус поненс** (MP):

$$\frac{A \quad A \supset B}{B}.$$

5.3. Замечание о «скобках и приоритетах»

Формально скобки в формулах нужны, но мы придерживаемся соглашений о приоритетах связок и часто опускаем внешние скобки, если структура формулы однозначна.

6) Пример вывода в H : доказательство $A \supset A$

Построим вывод формулы $A \supset A$ (где A — произвольная формула). Пишем вывод с комментариями.

- 1) $A \supset ((A \supset A) \supset A)$ — аксиома вида 1;
- 2) $(A \supset ((A \supset A) \supset A)) \supset ((A \supset (A \supset A)) \supset (A \supset A))$ — аксиома вида 2;
- 3) $(A \supset (A \supset A)) \supset (A \supset A)$ — получается из 1 и 2 по MP;
- 4) $A \supset (A \supset A)$ — аксиома вида 1;
- 5) $A \supset A$ — получается из 4 и 3 по MP.

Это и есть **доказательство** (вывод из пустого множества гипотез).

7) Правило вывода и правило выводимости

Важно различать:

- **правила вывода** — это правила внутри вывода (как MP);
- **правила выводимости** — это мета-правила вида «если $\Gamma \vdash \dots$, то $\Gamma \vdash \dots$ », которые доказываются на основе определения вывода.

7.1. Главное правило выводимости, порождённое MP

Если

$$\Gamma \vdash A \quad \text{и} \quad \Gamma \vdash A \supset B,$$

то

$$\Gamma \vdash B.$$

Идея доказательства (как строится вывод):

- берём вывод A из Γ : $\alpha_1, \dots, \alpha_k = A$;

- берём вывод $A \supset B$ из $\Gamma: \beta_1, \dots, \beta_s = A \supset B$;
- «пристыковываем» один вывод к другому (конкатенация двух выводов снова вывод из Γ);
- применяем МР к двум последним формулировкам A и $A \supset B$ и добавляем в конец B .

Это типичный приём: **существование двух выводов** даёт существование третьего.

8) Обобщённая теорема корректности (soundness)

Мы хотим связать дедукцию и семантику.

Напоминание:

$$\Gamma \models A$$

означает: « A логически следует из Γ » (семантически). То есть для всякой интерпретации: если все формулы из Γ истинны, то истинна и A .

A

$$\Gamma \vdash A$$

означает: « A выводима из Γ » (синтаксически).

Теорема (обобщённая корректность)

Если

$$\Gamma \vdash A,$$

то

$$\Gamma \models A.$$

Смысл: вывод из гипотез формализует корректное рассуждение: из истинных гипотез по допустимым правилам нельзя получить ложный вывод.

Схема доказательства: индукция по длине вывода

Доказываем утверждение по **длине вывода** k .

1) **База:** вывод длины 1.

Тогда вывод состоит из одной формулы A . Возможны случаи:

- A — аксиома: каждую схему аксиом нужно проверить как тавтологию (таблица истинности), значит $\models A$, а значит и $\Gamma \models A$.
- $A \in \Gamma$: если все формулы Γ истинны, то и A истинна, значит $\Gamma \models A$.

1) **Переход:** пусть утверждение доказано для всех выводов длины меньше n . Рассмотрим вывод длины n с последней формулой A .

- Если A — аксиома или гипотеза, это разобрано в базе.
- Иначе A получена по МР из некоторых предшествующих формул B и $B \supset A$. Эти формулы стоят раньше, значит к ним применимо индукционное предположение:

$\Gamma \models B$ и $\Gamma \models (B \supset A)$.

Тогда по таблице истинности импликации следует $\Gamma \models A$.

Отсюда корректность доказана.

Следствие: корректность «без гипотез»

Если $\vdash A$ (теорема), то $\models A$, то есть A общезначима (тавтология).

9) Теорема о дедукции (Deduction Theorem)

В математике часто доказывают импликацию так: предположили A и в этом предположении вывели B . Теорема о дедукции формализует это в H .

Формулировка

Для любых Γ, A, B :

$$\Gamma, A \vdash B \iff \Gamma \vdash A \supset B.$$

То есть добавление гипотезы A эквивалентно «вынесению A в посылку импликации».

Как пользоваться (типичный приём)

Чтобы доказать формулу-импликацию, например

$$(A \supset B) \supset ((B \supset C) \supset (A \supset C)),$$

можно:

- 1) принять $A \supset B$ как гипотезу;
- 2) принять $B \supset C$ как гипотезу;
- 3) принять A как гипотезу;
- 4) в этих предположениях по МР получить B , затем C ;
- 5) «вынести» гипотезы обратно наружу, трижды применив теорему о дедукции.

Именно так мы и рассуждаем: из A и $A \supset B$ получаем B ; из B и $B \supset C$ получаем C ; значит, из трёх гипотез выводим C , а затем сворачиваем их в импликацию.

10) Домашние задания (в духе пары)

- 1) **Проверить**, что каждая из схем аксиом (1-12) является тавтологией (общезначимой формулой): составить таблицы истинности и убедиться, что в последнем столбце всюду стоят 1.
 - 2) На примере *Pal*: доказать, что выводимы ровно палиндромы.
 - 3) Отдельно потренироваться на различии:
 - «есть вывод» vs «выводима»;
 - «правило вывода» vs «правило выводимости»;
 - $\vdash$ (синтаксис) vs $\models$ (семантика).
-